

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

ĐỀ CHỮA

Toàn bộ chương trình

综合模拟

48 câu · 60 phút · không dùng máy tính

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 29 tháng 9 năm 2026

Câu 1

已知 $\sin \alpha = -\frac{4}{5}$, 且 α 是第三象限角, 则 $\cos \alpha$ 等于 ()

- A. $\frac{3}{5}$ B. $-\frac{3}{5}$ C. $-\frac{4}{5}$ D. $\frac{4}{5}$

Câu 2

$\sin 150^\circ$ 等于 ()

- A. $\frac{1}{2}$ B. $-\frac{1}{2}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ D. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

Câu 3

函数 $y = \sin 3x$ 的最小正周期是 ()

- A. $\frac{2\pi}{3}$ B. 3π C. $\frac{3\pi}{2}$ D. $\frac{\pi}{3}$

Câu 4

函数 $y = 3 - 2 \sin x$ 的最大值是 ()

- A. 1 B. 5 C. 3 D. 4

Câu 5

已知 $\tan \alpha = 3$, 则 $\frac{\sin \alpha + \cos \alpha}{2 \sin \alpha - \cos \alpha}$ 等于 ()

- A. $\frac{5}{4}$ B. $\frac{4}{5}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{3}{2}$

Câu 6

函数 $y = \sin x + \cos x$ 的最大值是 ()

- A. $\sqrt{2}$ B. 1 C. 2 D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

Câu 7

已知 $\cos \alpha = -\frac{3}{5}$, 且 α 是第三象限角, 则 $\tan \alpha$ 等于 ()

- A. $-\frac{4}{3}$ B. $\frac{4}{3}$ C. $-\frac{3}{4}$ D. $\frac{3}{4}$

Câu 8

已知 $\sin \alpha + \cos \alpha = \frac{1}{2}$, 则 $\sin 2\alpha$ 等于 ()

- A. $\frac{1}{4}$ B. $-\frac{3}{4}$ C. $-\frac{1}{4}$ D. $\frac{3}{4}$

Câu 9

已知 $\sin \alpha = \frac{3}{5}$, 且 α 是第一象限角, 则 $\sin 2\alpha$ 等于 ()

- A. $\frac{12}{25}$ B. $-\frac{24}{25}$ C. $\frac{7}{25}$ D. $\frac{24}{25}$

Câu 10

化简 $\frac{1 - \cos 2\alpha}{\sin 2\alpha}$ ($\sin 2\alpha \neq 0$) 的结果是 ()

- A. $\cos \alpha$ B. $\sin \alpha$ C. $\frac{1}{\tan \alpha}$ D. $\tan \alpha$

Câu 11

直线 $2x - y + 6 = 0$ 在 x 轴上的截距是 ()

- A. -3 B. 6 C. -6 D. 3

Câu 12

过点 (1, 2) 且与直线 $y = 2x + 1$ 平行的直线方程是 ()

- A. $y = 2x + 2$ B. $y = -2x + 4$ C. $y = \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$ D. $y = 2x$

Câu 13

圆 $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 4 = 0$ 的圆心坐标和半径分别为 ()

- A. (-2, 3) 和 $\sqrt{17}$ B. (2, -3) 和 $\sqrt{17}$ C. (2, -3) 和 17 D. (-2, 3) 和 17

Câu 14

点 (4, 1) 到直线 $3x - 4y + 2 = 0$ 的距离是 ()

- A. 1 B. 3 C. $\frac{17}{5}$ D. 2

Câu 15

抛物线 $y^2 = 8x$ 的准线方程是 ()

- A. $x = 2$ B. $x = -2$ C. $y = -2$ D. $y = 2$

Câu 16

椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ 的两个焦点之间的距离是 ()

- A. 4 B. 5 C. 8 D. $2\sqrt{34}$

Câu 17

双曲线 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ 的离心率是 ()

- A. $\frac{4}{3}$ B. $\frac{3}{5}$ C. $\frac{5}{3}$ D. $\frac{5}{4}$

Câu 18

圆 $x^2 + y^2 - 2x + 4y - 4 = 0$ 的圆心坐标是 ()

- A. (-1, 2) B. (2, -4) C. (-2, 4) D. (1, -2)

Câu 19

过点 (2, 1) 且与直线 $4x + 3y - 5 = 0$ 垂直的直线方程是 ()

- A. $4x + 3y - 11 = 0$ B. $3x + 4y - 10 = 0$ C. $4x - 3y - 5 = 0$ D. $3x - 4y - 2 = 0$

Câu 20

在等差数列 $\{a_n\}$ 中, 已知 $a_1 = 2$, 公差 $d = 3$, 则 a_4 等于 ()

- A. 8 B. 9 C. 11 D. 10

Câu 21

在等差数列 $\{a_n\}$ 中, 已知 $a_1 = 10$, 公差 $d = -2$, 则前 5 项和 S_5 等于 ()

- A. 40 B. 50 C. 30 D. 20

Câu 22

在等差数列 $\{a_n\}$ 中, 已知 $a_3 = 7$, $a_7 = 19$, 则首项 a_1 等于 ()

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 1

Câu 23

在等比数列 $\{a_n\}$ 中, 已知 $a_1 = 3$, 公比 $q = 2$, 则 a_4 等于 ()

- A. 12 B. 18 C. 24 D. 48

Câu 24

在等比数列 $\{a_n\}$ 中, 已知 $a_2 = 6$, $a_4 = 24$, 且各项均为正数, 则首项 a_1 等于 ()

- A. 3 B. 1 C. 2 D. 4

Câu 25

已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1$, 且 $a_{n+1} = 2a_n + 1$, 则 a_4 等于 ()

- A. 15 B. 7 C. 31 D. 9

Câu 26

函数 $f(x) = \sqrt{2x-6} + \frac{1}{x-5}$ 的定义域是 ()

- A. $[3, +\infty)$ B. $(5, +\infty)$ C. $[3, 5) \cup (5, +\infty)$ D. $(3, 5) \cup (5, +\infty)$

Câu 27

函数 $y = x^2 - 6x + 5$ 的图像的对称轴方程是 ()

- A. $x = 3$ B. $x = -3$ C. $x = 6$ D. $x = -6$

Câu 28

函数 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$ 在区间 $[0, 2]$ 上的最小值是 ()

- A. 1 B. 0 C. -1 D. -3

Câu 29

已知函数 $f(x) = 3x - 2$, 则 $f(2)$ 等于 ()

- A. 6 B. 2 C. 8 D. 4

Câu 30

函数 $f(x) = \log_2(x-1)$ 的定义域是 ()

- A. $(1, +\infty)$ B. $[1, +\infty)$ C. $(0, +\infty)$ D. $(-\infty, 1)$

Câu 31

函数 $y = \frac{2x}{x^2 + 1}$ 的最大值是 ()

- A. $\frac{1}{2}$ B. 4 C. 1 D. 2

Câu 32

已知集合 $A = \{x \mid x^2 - 9 < 0\}$, 集合 $B = \{x \mid x \geq 0\}$, 则 $A \cap B$ 等于 ()

- A. $[0, 3)$ B. $(0, 3)$ C. $[-3, 3]$ D. $[0, +\infty)$

Câu 33

已知集合 $A = \{1, 2, 3\}$, 集合 $B = \{2, 3, 4\}$, 则 $A \cap B$ 等于 ()

- A. $\{1, 2, 3, 4\}$ B. $\{1\}$ C. $\{2, 3\}$ D. $\{4\}$

Câu 34

不等式 $|2x - 1| < 3$ 的解集是 ()

- A. $(-3, 3)$ B. $(-2, 1)$ C. $(-\infty, 2)$ D. $(-1, 2)$

Câu 35

不等式 $x^2 - 5x + 6 < 0$ 的解集是 ()

- A. $(-\infty, 2) \cup (3, +\infty)$ B. $(-\infty, 2)$ C. $(2, 3)$ D. $(3, +\infty)$

Câu 36

已知 $x > 0$, 则 $x + \frac{4}{x}$ 的最小值是 ()

- A. 4 B. 2 C. 3 D. 5

Câu 37

$\log_2 32$ 的值是 ()

- A. 4 B. 5 C. 6 D. 16

Câu 38

$3^{\log_3 5}$ 的值是 ()

- A. 3 B. 5 C. $\log_3 5$ D. 15

Câu 39

方程 $2^x = 5$ 的解是 ()

- A. $x = \frac{5}{2}$ B. $x = \log_5 2$ C. $x = \log_2 5$ D. $x = 2^5$

Câu 40

不等式 $\left(\frac{1}{2}\right)^x < 4$ 的解集是 ()

- A. $x > 2$ B. $x > -2$ C. $x < -2$ D. $x < 2$

Câu 41

已知向量 $a = (2, -1)$, $b = (1, 3)$, 则 $a \cdot b$ 等于 ()

- A. 5 B. 1 C. -1 D. -5

Câu 42

复数 $(2 - i) + (1 + 3i)$ 等于 ()

- A. $1 - 4i$ B. $3 + 2i$ C. $3 - 2i$ D. $1 + 4i$

Câu 43

复数 $z = 3 - 4i$ 的模 $|z|$ 等于 ()

- A. 5 B. 1 C. 7 D. $\sqrt{7}$

Câu 44

袋中有 2 个红球和 3 个白球, 从中随机取出 1 个球, 取到红球的概率是 ()

- A. $\frac{2}{5}$ B. $\frac{1}{5}$ C. $\frac{3}{5}$ D. $\frac{1}{2}$

Câu 45

一组数据 2, 4, 4, 6, 9 的中位数是 ()

- A. 5 B. 6 C. 4.5 D. 4

Câu 46

球 $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 + (z - 3)^2 = 16$ 的球心坐标是 ()

- A. $(-2, 1, -3)$ B. $(2, -1, 3)$ C. $(2, 1, 3)$ D. $(-2, -1, -3)$

Câu 47

在空间直角坐标系中, 点 $(1, 1, 1)$ 到原点的距离是 ()

- A. 1 B. 3 C. $\sqrt{3}$ D. $2\sqrt{3}$

Câu 48

已知球的半径为 2, 则它的表面积是 ()

- A. 4π B. 8π C. $\frac{32\pi}{3}$ D. 16π

— Hết —